CHƯƠNG III

CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA

BÀI 7 CĂN BẬC HAI VÀ CĂN THỨC BẬC HAI

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Căn bậc hai của số thực không âm a là số thực x sao cho $x^2 = a$.

2. Số âm không có căn bậc hai, số 0 có một căn bậc hai duy nhất là 0, số dương a có đúng hai căn bậc hai đối nhau là $\sqrt{a}$ (căn bậc hai số học của a) và $-\sqrt{a}$.

3. Căn thức bậc hai là biểu thức có dạng $\sqrt{A}$, trong đó A là một biểu thức đại số. A được gọi là biểu thức lấy căn hoặc biểu thức dưới dấu căn.

4. Điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa) của $\sqrt{A}$ là $A \geq 0$.

5. Một số tính chất cơ bản của căn bậc hai:

- $\sqrt{A} \geq 0, \left(\sqrt{A}\right)^2 = A$ với $A \geq 0$.
- $\sqrt{A^2} = |A|$ với mọi biểu thức A.
- $\sqrt{A} \leq \sqrt{B}$ nếu $0 \leq A \leq B$.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Trong thực hành, các em cần thành thạo các kĩ năng sau:

– Nhận biết được căn bậc hai, căn thức bậc hai.

– Nhận biết điều kiện xác định của căn thức bậc hai.

– Nhận biết ý nghĩa của giá trị căn thức bậc hai, vận dụng giải quyết các bài toán thực tế.

– Sử dụng được MTCT tính căn bậc hai của một số thực không âm tuỳ ý đã cho với yêu cầu cụ thể về độ chính xác của kết quả.

– Sử dụng các tính chất cơ bản của căn thức bậc hai trong việc đơn giản bậc hai của một bình phương.

– So sánh được hai căn bậc hai đơn giản bằng cách so sánh hai số lấy căn.

Ví dụ 1 Sử dụng MTCT tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

a) 961. b) 149,0841.

Giải. a) Sử dụng MTCT thích hợp bấm liên tiếp các phím $\boxed{\sqrt{\blacksquare}}\ \boxed{9}\ \boxed{6}\ \boxed{1}\ \boxed{=}$, màn hình hiện kết quả 31. Do đó $\sqrt{961}=31$. Từ đó căn bậc hai của 961 là 31 và -31.

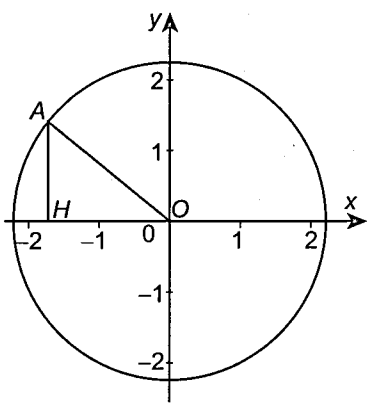
b) Bấm liên tiếp $\boxed{\sqrt{\blacksquare}}\ \boxed{1}\ \boxed{4}\ \boxed{9}\ \boxed{\cdot}\ \boxed{0}\ \boxed{8}\ \boxed{4}\ \boxed{1}\ \boxed{=}\ \boxed{S\leftrightarrow D}$, màn hình hiện kết quả 12.21. Do đó $\sqrt{149,0841}=12,21$. Từ đó căn bậc hai của 149,0841 là 12,21 và $-12,21$.

Ví dụ 2 Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm $A\left(-\sqrt{3};\sqrt{2}\right)$. Đường tròn (C) tâm O đi qua điểm A cắt trục hoành tại hai điểm. Chứng tỏ rằng hoành độ hai giao điểm đó là các căn bậc hai của 5.

Giải. Kẻ AH vuông góc với trục hoành (H thuộc trục hoành). Từ giả thiết về toạ độ của điểm A suy ra $AH=\sqrt{2}, OH=\sqrt{3}$. Từ đó áp dụng định lí Pythagore cho tam giác vuông HAO ta có

$$OA^2=OH^2+AH^2=\left(\sqrt{3}\right)^2+\left(\sqrt{2}\right)^2=3+2=5.$$

Suy ra $OA=\sqrt{5}$, đường tròn (C) có bán kính bằng $\sqrt{5}$ cắt trục hoành tại hai điểm cách gốc O một khoảng bằng $\sqrt{5}$. Do đó, hoành độ hai giao điểm này là $\sqrt{5}$ và $-\sqrt{5}$. Vì vậy, hoành độ hai giao điểm của đường tròn (C) với trục hoành là các căn bậc hai của 5.



BÀI TẬP

3.1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 81; b) $\frac{16}{625}$; c) 0,0121; d) 6 400.

3.2. Sử dụng MTCT tính:

a) $\sqrt{17}$ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba);

b) Các căn bậc hai của 4 021 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm);

c) Giá trị biểu thức $\dfrac{-11+\sqrt{11^2-4\cdot 3\cdot 2}}{2\cdot 3}$ (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005).

3.3. Rút gọn:

a) $\left(\sqrt{4,1}\right)^2-\left(-\sqrt{6,1}\right)^2$;

b) $\left(\sqrt{101}\right)^2-\sqrt{(-99)^2}$;

c) $\sqrt{\left(\sqrt{3}+2\sqrt{2}\right)^2}-\left(-\sqrt{3}+2\sqrt{2}\right)$;

d) $\sqrt{\left(\sqrt{10}+3\right)^2}-\sqrt{\left(\sqrt{10}-3\right)^2}$.

3.4. Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ hiệu hai bình phương và bình phương của một hiệu, rút gọn:

a) $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$;

b) $\sqrt{2-2\sqrt{2}+1}$.

3.5. Khi giải phương trình $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c là ba số thực đã cho, $a\neq 0$), ta phải tính giá trị của căn thức bậc hai $\sqrt{b^2-4ac}$. Hãy tính giá trị của căn thức này với các phương trình sau:

a) $x^2+5x+6=0$;

b) $4x^2-5x-6=0$;

c) $-3x^2-2x+33=0$.

3.6. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{49x^4}-3x^2$;

b) $\sqrt{a^6(a-b)^2}:(a-b)$ với $a<b<0$.

3.7. Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức $\sqrt{25\left(4x^2-4x+1\right)^2}$ tại $x=\sqrt{3}$.

BÀI 8 KHAI CĂN BẬC HAI VỚI PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép nhân

Với A, B là hai biểu thức không âm ta có $\sqrt{AB}=\sqrt{A}\sqrt{B}$.

Kết quả trên có thể mở rộng cho nhiều biểu thức không âm, chẳng hạn:

$$\sqrt{ABC}=\sqrt{A}\sqrt{B}\sqrt{C}\ \ (A\ge 0, B\ge 0, C\ge 0).$$

2. Liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép chia

Với A, B là hai biểu thức, $(A\ge 0, B>0)$ ta có $\sqrt{\dfrac{A}{B}}=\dfrac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}$.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Trong thực hành, các em cần thành thạo các kĩ năng: Tính căn bậc hai của một tích, một thương bằng cách sử dụng các công thức

$$\sqrt{AB}=\sqrt{A}\sqrt{B}\ (A\ge 0, B\ge 0);\ \sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}\ (A\ge 0, B>0).$$

Ví dụ 1 Tính:

a) $\sqrt{361\cdot 256}$; b) $\sqrt{7}\cdot\sqrt{112}$; c) $\sqrt{2{,}1}\cdot\sqrt{10}\cdot\sqrt{21}$.

Giải

a) $\sqrt{361\cdot 256}=\sqrt{361}\cdot\sqrt{256}=19\cdot 16=304$.

b) $\sqrt{7}\cdot\sqrt{112}=\sqrt{7\cdot 112}=\sqrt{7\cdot 7\cdot 16}=\sqrt{7^2}\cdot\sqrt{16}=7\cdot 4=28$.

c) $\sqrt{2{,}1}\cdot\sqrt{10}\cdot\sqrt{21}=\sqrt{2{,}1\cdot 10\cdot 21}=\sqrt{21\cdot 21}=\sqrt{21^2}=21$.

Ví dụ 2 Thực hiện các phép tính sau:

a) $\dfrac{5\sqrt{3}}{\sqrt{60}}$; b) $\left(\sqrt{12}+\sqrt{108}-\sqrt{675}\right):\sqrt{3}$.

Giải

a) $\dfrac{5\sqrt{3}}{\sqrt{60}}=\dfrac{5\sqrt{3}}{\sqrt{4\cdot 3\cdot 5}}=\dfrac{5\sqrt{3}}{\sqrt{4}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}.$

b) $\left(\sqrt{12}+\sqrt{108}-\sqrt{675}\right):\sqrt{3}=\dfrac{\sqrt{3\cdot 4}}{\sqrt{3}}+\dfrac{\sqrt{27\cdot 4}}{\sqrt{3}}-\dfrac{\sqrt{25\cdot 27}}{\sqrt{3}}$

$=\dfrac{\sqrt{3}\cdot\sqrt{4}}{\sqrt{3}}+\dfrac{\sqrt{27}\cdot\sqrt{4}}{\sqrt{3}}-\dfrac{\sqrt{25}\cdot\sqrt{27}}{\sqrt{3}}=2+\sqrt{9}\cdot 2-5\cdot\sqrt{9}=-7.$

BÀI TẬP

3.8. So sánh:

a) $\sqrt{5}\cdot\sqrt{11}$ và $\sqrt{56}$; b) $\dfrac{\sqrt{141}}{\sqrt{3}}$ và 7.

3.9. Không dùng MTCT, tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt{1\dfrac{2}{3}}:\sqrt{\dfrac{1}{15}}$; b) $\sqrt{4,9}\cdot\sqrt{1\,000}$.

3.10. Không dùng MTCT, chứng minh rằng các biểu thức sau có giá trị là số nguyên:

a) $\sqrt{8+\sqrt{15}}\cdot\sqrt{8-\sqrt{15}}$; b) $\left(\sqrt{6-\sqrt{11}}+\sqrt{6+\sqrt{11}}\right)^2$.

3.11. Không dùng MTCT, hãy tính giá trị của biểu thức sau:

$$P=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}\cdot\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}\cdot\sqrt{4+\sqrt{8}}.$$

3.12. Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{3\sqrt{10}+\sqrt{20}-3\sqrt{6}-\sqrt{12}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$.

3.13. So sánh $\sqrt{\sqrt{6+\sqrt{20}}}$ và $\sqrt{\sqrt{6}+1}$.

3.14. Cho a, b là hai số dương khác nhau thoả mãn điều kiện

$$a-b=\sqrt{1-b^2}-\sqrt{1-a^2}.$$

Chứng minh rằng $a^2+b^2=1$.

BÀI 9 BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

Nếu a, b là hai số, trong đó $b \geq 0$ thì $\sqrt{a^2 b} = |a|\sqrt{b}$.

2. Đưa thừa số vào trong dấu căn

Nếu $a \geq 0$ và $b \geq 0$ thì $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$.

Nếu $a < 0$ và $b \geq 0$ thì $a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2 b}$.

3. Trục căn thức ở mẫu

Trục căn thức ở mẫu là biến đổi biểu thức thành một biểu thức mới không chứa căn ở mẫu.

- $\dfrac{A}{\sqrt{B}} = \dfrac{A\sqrt{B}}{B}$ $(B > 0)$;
- $\dfrac{C}{\sqrt{A}+B} = \dfrac{C\left(\sqrt{A}-B\right)}{A-B^2}$; $\dfrac{C}{\sqrt{A}-B} = \dfrac{C\left(\sqrt{A}+B\right)}{A-B^2}$ $(A \geq 0,\ A \neq B^2)$;
- $\dfrac{C}{\sqrt{A}+\sqrt{B}} = \dfrac{C\left(\sqrt{A}-\sqrt{B}\right)}{A-B}$; $\dfrac{C}{\sqrt{A}-\sqrt{B}} = \dfrac{C\left(\sqrt{A}+\sqrt{B}\right)}{A-B}$ $(A \geq 0, B \geq 0, A \neq B)$.

4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Có thể rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai bằng cách phối hợp các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các căn bậc hai và các phép biến đổi căn đơn giản (đưa thừa số vào trong hoặc ra ngoài dấu căn, trục căn thức ở mẫu).

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Trong thực hành, các em cần thành thạo các kĩ năng sau:

– Thực hiện được yêu cầu đưa một thừa số vào trong (hoặc ra ngoài dấu căn bậc hai).

– Thực hiện được yêu cầu trục căn thức ở mẫu trong một số trường hợp đơn giản.

– Linh hoạt vận dụng quy tắc nhân, chia hai căn thức bậc hai và các biến đổi căn bậc hai đơn giản để rút gọn một số biểu thức chứa căn không quá phức tạp.

Ví dụ 1 Đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong dấu căn bậc hai để rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{75}-\sqrt{27}$; b) $-3\sqrt{\frac{7}{3}}+\sqrt{21}$.

Giải. a) $\sqrt{75}-\sqrt{27}=\sqrt{5^2\cdot 3}-\sqrt{3^2\cdot 3}=5\sqrt{3}-3\sqrt{3}=2\sqrt{3}$.

b) $-3\sqrt{\frac{7}{3}}+\sqrt{21}=-\sqrt{3^2\cdot\frac{7}{3}}+\sqrt{21}=-\sqrt{21}+\sqrt{21}=0$.

Ví dụ 2 Không sử dụng MTCT, hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: $4\sqrt{3}$; $3\sqrt{5}$; $5\sqrt{2}$.

Giải. Đưa thừa số vào trong dấu căn bậc hai, ta có:

$$4\sqrt{3}=\sqrt{4^2\cdot 3}=\sqrt{48};$$
$$3\sqrt{5}=\sqrt{3^2\cdot 5}=\sqrt{45};$$
$$5\sqrt{2}=\sqrt{5^2\cdot 2}=\sqrt{50}.$$

Vì $\sqrt{45}<\sqrt{48}<\sqrt{50}$ nên $3\sqrt{5}<4\sqrt{3}<5\sqrt{2}$.

BÀI TẬP

3.15. Tính giá trị biểu thức $P=\left(\sqrt{20}+2\sqrt{45}-3\sqrt{80}\right)^2$.

3.16. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: $9\sqrt{2}$; $8\sqrt{3}$; $5\sqrt{6}$; $4\sqrt{7}$.

3.17. Thực hiện phép tính $\left(\frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{7}}+\sqrt{175}-2\sqrt{2}\right)^2$.

3.18. Thực hiện phép tính $\sqrt{\frac{3-2\sqrt{2}}{17-12\sqrt{2}}}-\sqrt{\frac{3+2\sqrt{2}}{17+12\sqrt{2}}}$.

3.19. Không sử dụng MTCT, chứng minh rằng biểu thức sau có giá trị là một số nguyên:

$$P=\left(\frac{\sqrt{5}+1}{1+\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{5}-1}{1+\sqrt{3}-\sqrt{5}}\right)\left(\sqrt{3}-\frac{4}{\sqrt{3}}+2\right)\sqrt{0,2}\,.$$

3.20. a) Trục căn ở mẫu của biểu thức $\frac{3+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}-1}$.

b) Tính giá trị biểu thức $P=x\left(x^4-6x^2+1\right)$ tại $x=\frac{3+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}-1}$.

BÀI 10 CĂN BẬC BA VÀ CĂN THỨC BẬC BA

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa căn bậc ba của một số thực

- Căn bậc ba của số thực a là số thực x thoả mãn $x^3 = a$.
- Mỗi số thực a đều có một căn bậc ba duy nhất, kí hiệu là $\sqrt[3]{a}$, trong đó 3 gọi là chỉ số của căn. Từ định nghĩa có ngay $\left(\sqrt[3]{a}\right)^3 = \sqrt[3]{a^3} = a$.

2. Khai căn bậc ba của một số bằng MTCT

- Phép tìm căn bậc ba của một số thực gọi là phép khai căn bậc ba.
- Để tính $\sqrt[3]{312}$, với MTCT thích hợp ta bấm các phím [SHIFT] [$\sqrt{\blacksquare}$] [3] [1] [2] [=], màn hình hiện kết quả 6,782422886. Ta kết luận $\sqrt[3]{312} \approx 6{,}782422886$.

3. Định nghĩa căn thức bậc ba

- Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi $\sqrt[3]{A}$ là căn thức bậc ba của A, trong đó A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn.
- Với mọi biểu thức đại số A luôn có $\left(\sqrt[3]{A}\right)^3 = \sqrt[3]{A^3} = A$.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Trong thực hành, các em cần có được các kĩ năng sau:

– Nhận biết căn bậc ba của một số, nhận biết căn thức bậc ba, giải quyết một số tình huống thực tế đơn giản.

– Sử dụng được định nghĩa căn bậc ba, giải thích vì sao một số là căn bậc ba của một số đã cho.

– Biết sử dụng MTCT, tính căn bậc ba của một số đã cho.

Ví dụ 1 Không dùng MTCT, tính:

a) $\sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{0{,}001} + \sqrt[3]{\frac{1}{8}}$;

b) $\left(2\sqrt[3]{216} - 5\sqrt[3]{-64}\right)\sqrt[3]{\frac{1}{-125}}$.

Giải

a) $\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{0,001}+\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=\sqrt[3]{3^3}-\sqrt[3]{0,1^3}+\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^3}=3-0,1+\frac{1}{2}=\frac{17}{5}.$

b) $\left(2\sqrt[3]{216}-5\sqrt[3]{-64}\right)\sqrt[3]{\frac{1}{-125}}=\left(2\sqrt[3]{6^3}-5\sqrt[3]{(-4)^3}\right)\sqrt[3]{\left(-\frac{1}{5}\right)^3}=\left[2\cdot 6-5\cdot(-4)\right]\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)=-\frac{32}{5}.$

Ví dụ 2 Tìm x, biết rằng:

a) $\sqrt[3]{-x+1}=2$; b) $5x+\sqrt[3]{-27x^3}=2.$

Giải

a) Viết $2=\sqrt[3]{2^3}$ ta được $\sqrt[3]{-x+1}=\sqrt[3]{2^3}$, từ đó $-x+1=8$ hay $x=-7.$

b) Vì $\sqrt[3]{-27x^3}=\sqrt[3]{(-3x)^3}=-3x$ nên ta có $5x-3x=2$ hay $x=1.$

BÀI TẬP

3.21. Sử dụng định nghĩa căn bậc ba của một số thực, tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt[3]{-27}+2\sqrt[3]{\frac{1}{8}}+5\sqrt[3]{-0,008}$; b) $\sqrt[3]{0,001}-3\sqrt[3]{\frac{8}{125}}+2\sqrt[3]{-64}.$

3.22. Không dùng MTCT, tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\left(\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{27}\right)\cdot\sqrt[3]{\frac{125}{8}}$; b) $\frac{5\sqrt[3]{-8}-10\sqrt[3]{0,008}+3\sqrt[3]{343}}{\sqrt[3]{0,064}+\sqrt[3]{0,125}}.$

3.23. Tìm x, biết rằng:

a) $\sqrt[3]{2x-1}=1$; b) $5x-\sqrt[3]{64x^3}=25.$

3.24. Tương tự căn bậc hai, căn bậc ba có tính chất sau: Nếu $a<b$ thì $\sqrt[3]{a}<\sqrt[3]{b}$. Sử dụng tính chất này, so sánh:

a) 5 và $\sqrt[3]{123}$; b) $\sqrt[3]{0,009}$ và 0,2.

3.25. Tính diện tích tôn cần dùng để làm một cái thùng không nắp hình lập phương chứa được 215 lít nước (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

3.26. Sử dụng MTCT, tính giá trị biểu thức (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba):

a) $P = 2\sqrt[3]{x^2 - 1}$ tại $x = 5$; b) $P = \sqrt[3]{2x - 1} - \sqrt[3]{x + 1}$ tại $x = 0,5$.

3.27. Khoảng cách trung bình d (tính bằng mét) giữa một hành tinh và Mặt Trời được tính theo công thức $d = \sqrt[3]{\dfrac{10^{19}T^2}{2,97}}$, trong đó T (tính bằng giây) là thời gian hành tinh quay một vòng quanh Mặt Trời. Biết rằng Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời trong khoảng 365 ngày. Hãy tính khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trời là bao nhiêu triệu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

(Theo *courses.lumenleaning.com/sunny-osuniversityphysics/chapter/13-4-satelitte-orbits-and-energy/*)

ÔN TẬP CHƯƠNG III

A CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Mọi số thực đều có căn bậc hai.

B. Các số thực âm không có căn bậc ba.

C. Mọi số thực đều có căn bậc hai số học.

D. Các số thực dương có hai căn bậc hai đối nhau.

2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. Mọi số thực dương đều có căn bậc hai.

B. Số –216 không có căn bậc ba.

C. Số –216 không có căn bậc hai.

D. Số –216 không có căn bậc hai số học.

3. Cho biết $3,1^2 = 9,61$. Số nào sau đây là giá trị của $\sqrt{0,000961}$?

A. 3,1. B. 0,31. C. 0,031. D. 0,000031.

4. Biểu thức nào sau đây có giá trị khác với các biểu thức còn lại?

A. $\sqrt{7^2}$. B. $\sqrt{(-7)^2}$. C. $\left(-\sqrt{7}\right)^2$. D. $-\left(\sqrt{7}\right)^2$.

5. Độ dài cạnh khối lập phương có thể tích bằng 0,512 dm^3 là

A. 8 cm. B. 8 dm. C. 0,8 cm. D. 0,08 dm.

B BÀI TẬP

3.28. Thực hiện phép tính:

a) $\sqrt{12-\sqrt{23}}\cdot\sqrt{12+\sqrt{23}}$;

b) $\left(\sqrt{9-\sqrt{17}}+\sqrt{9+\sqrt{17}}\right)^2$.

3.29. So sánh $\sqrt{\sqrt{89+24\sqrt{5}}}$ và $\sqrt{1+\sqrt{122}}$.

3.30. a) Chứng minh rằng $\sqrt{3+\sqrt{5}}\cdot\sqrt{3-\sqrt{5}}=2$ và $\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}=\sqrt{10}$.

b) Rút gọn các biểu thức sau:

$$A=\left(\sqrt{3+\sqrt{5}}\right)^3+\left(\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)^3;$$

$$B=\left(\sqrt{3+\sqrt{5}}\right)^5+\left(\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)^5.$$

3.31. Cho x, y là hai số dương thoả mãn $x^2+y^2=1$. Tính giá trị biểu thức

$$A=x-y+\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-y^2}.$$

3.32. a) Khai triển $\left(2-\sqrt{3}\right)^2$ và $\left(2\sqrt{3}-3\right)^2$ thành những biểu thức không còn bình phương.

b) Sử dụng kết quả câu a, rút gọn các biểu thức sau:

$$A=\sqrt{4-2\sqrt{3}-\sqrt{21-12\sqrt{3}}};$$

$$B=\sqrt{2+\sqrt{3}+\sqrt{4-2\sqrt{3}-\sqrt{21-12\sqrt{3}}}}.$$